

Evaluación y evolución de los sistemas de cómputo paralelo, e impacto de la supercomputación

Agenda

1. Evaluación del rendimiento computacional y energético de los sistemas de cómputo paralelo.
 - a. Benchmarks.
 - b. Métricas.
2. Evolución histórica de los sistemas de cómputo paralelo.
 - a. Eficiencia computacional.
 - b. Tamaño.
 - c. Eficiencia energética.
3. Computación ecológica y el impacto económico, social y medioambiental de la supercomputación.

Evaluación del rendimiento computacional y energético de los sistemas de cómputo paralelo

Benchmarks

Performance Benchmarks

- Benchmark: es un programa utilizado para evaluar el rendimiento de un sistema hardware.
- Permite comparar distintos sistemas contrastando el rendimiento que cada uno alcanza al ejecutar el benchmark.
- Tipos:
 - **Sintético o microbenchmark:** es aquel que evalúa una parte muy específica (componente) del sistema.
 - **Kernel:** la parte de un programa que ocupa una gran porción (posiblemente la mayor) del tiempo de su ejecución.
 - **Aplicación real:** incluye varios programas completos que reflejan las cargas de trabajo típicas de un cierto tipo de usuario. También llamados *benchmark suites*.

Ejemplos

- Benchmarks específicos de HPC:
 - NPB: NAS (NASA Advanced Supercomputing) Parallel Benchmarks. Evaluación de sistemas de cómputo de alto rendimiento.
 - RODINIA: Cómputo intensivo heterogéneo (CPU y aceleradoras de tipo GPU).
 - LINPACK: Utilizado por el TOP500 para evaluar el rendimiento de las supercomputadoras.
- Otros:
 - PASSMARK: Evaluación de computadoras personales (PCs).
 - SPEC: Un conjunto de benchmarks orientados a una gran variedad de plataformas (HPC, Cloud, Servidores, PCs).

Métricas de rendimiento:

Eficiencia computacional y energética

Eficiencia computacional

MIPS: Millones de instrucciones por segundo

FLOPS: Operaciones de punto flotante por segundo

¿Cuál métrica utilizamos para medir eficiencia computacional en HPC?

Eficiencia energética

- La **eficiencia energética** es una práctica que tiene como objetivo **reducir el consumo de energía** para realizar un cierto trabajo.
- ¿Qué es la energía? Los físicos definen la energía (**E**) como la **capacidad para realizar un trabajo**. La energía, no puede ser creada, ni consumida, ni destruida... aunque sí **puede ser convertida (en trabajo útil y calor)**.

Energía y Potencia

Energía (E)

Capacidad para realizar un trabajo.

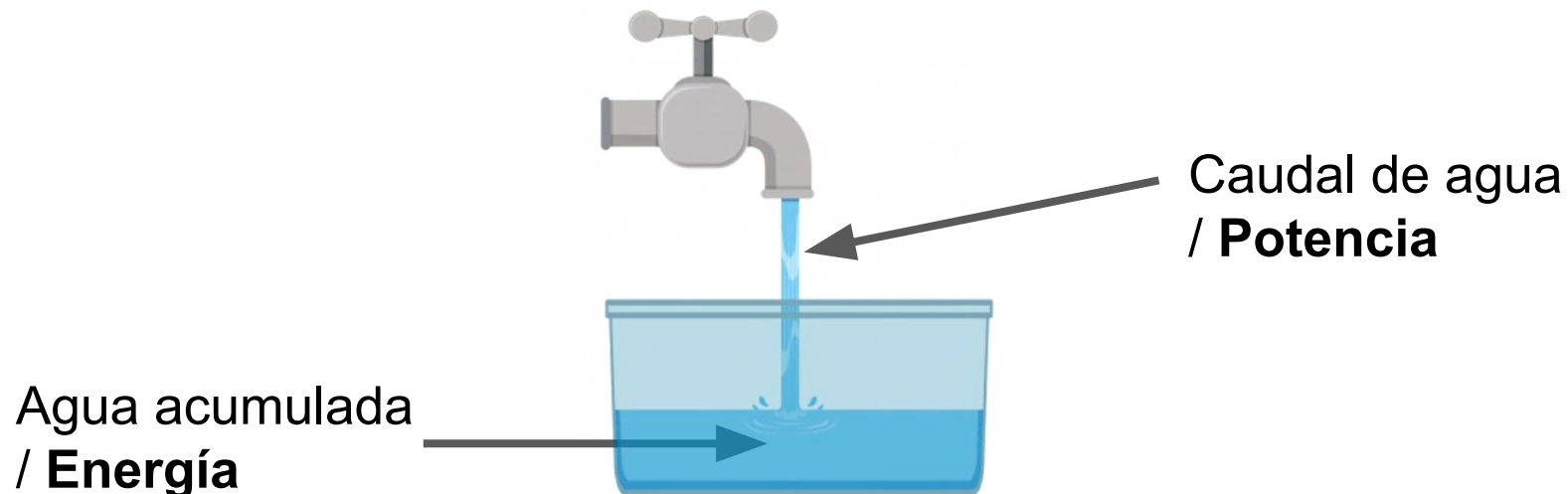
Unidad: **julio** o **joule** (J)

Potencia (P)

Cantidad de energía transferida por unidad de tiempo.

Unidad: **vatios** o **watt** (W)

$1\text{ W} = 1\text{ Joule} / \text{segundo}$



Energía y Potencia: múltiplos y relaciones entre unidades

Energía (E)

- Watt-hora (Wh): **1 Wh = 3.600 Joules**
- Uso del sistema internacional de medidas:
 $1 \text{ KJ} = 1.000 \text{ J}$ $1 \text{ KWh} = 1.000 \text{ Wh}$
 $1 \text{ MJ} = 1.000 \text{ KJ}$ $1 \text{ MWh} = 1.000 \text{ KWh}$
...

Potencia (P)

- Uso del sistema internacional de medidas:
 $1 \text{ KW} = 1.000 \text{ W}$
 $1 \text{ MW} = 1.000 \text{ KW}$
...

Potencia y energía

Power

x

Time

= Energy Consumption



X



=

1 seg
3.600 seg

100 Joules
360.000 Joules

360.000 J = 100 Wh

100 Watt

1 Hour



X



=

1 seg
3.600 seg

1.000 Joules
3.600.000 Joules

3.600.000 J = 1.000 Wh = 1 kWh

10 x 100 Watts
1,000 Watts

1 Hour

Potencia y energía

Power

x

Time = Energy Consumption



100 Watt

x



10 Hours

=

1,000
Watt-hours

or 1 kWh



10 x 100 Watts
1,000 Watts

x



1 Hour

=

1,000
Watt-hours

or 1 kWh

Power Plant



0,1 kW



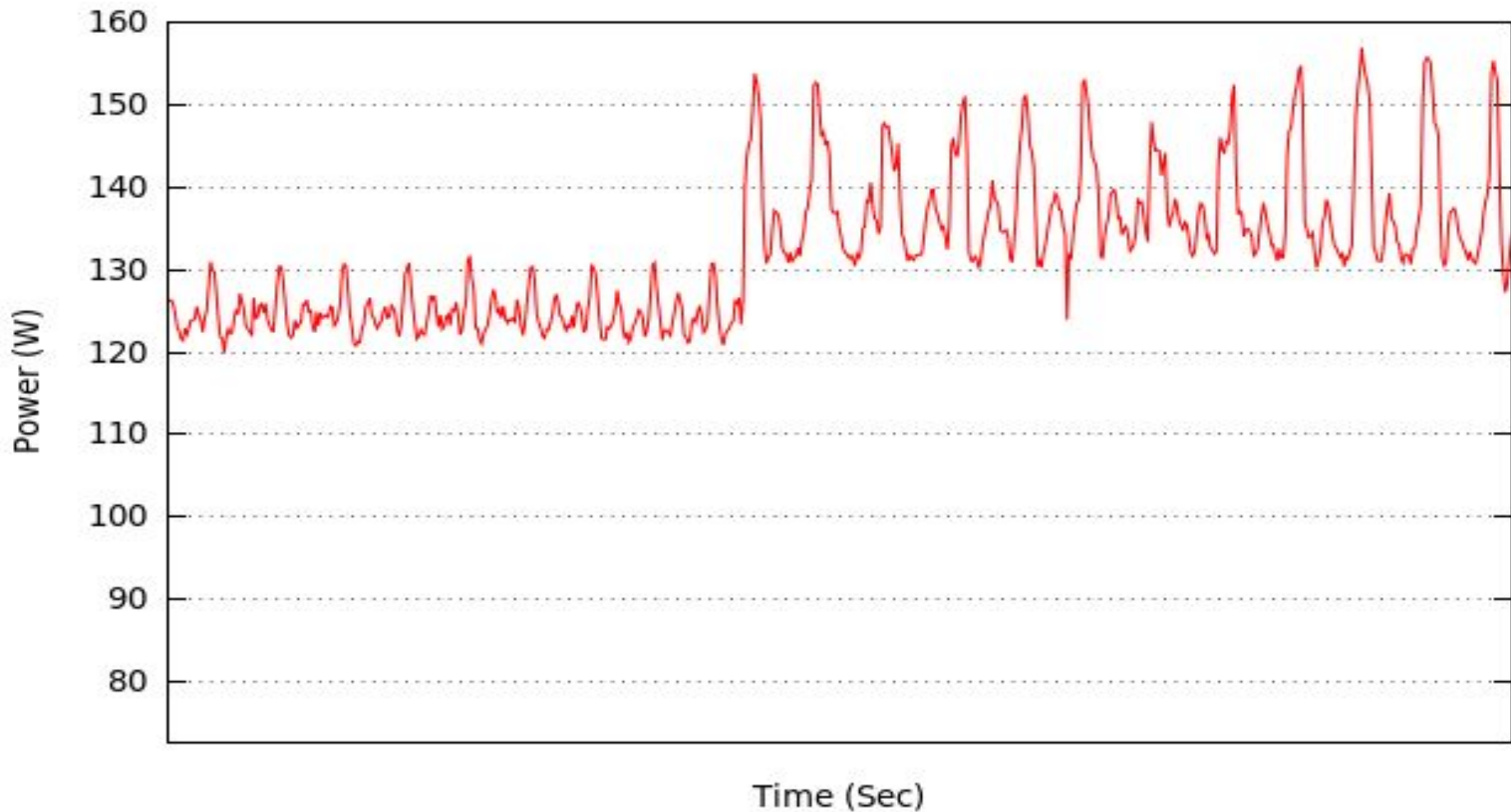
1 kW

Potencia y energía

La potencia puede ser medida en cualquier instante de tiempo, mientras que la energía debe ser medida durante un cierto periodo de tiempo.



Potencia y energía: medición real de la potencia de una computadora



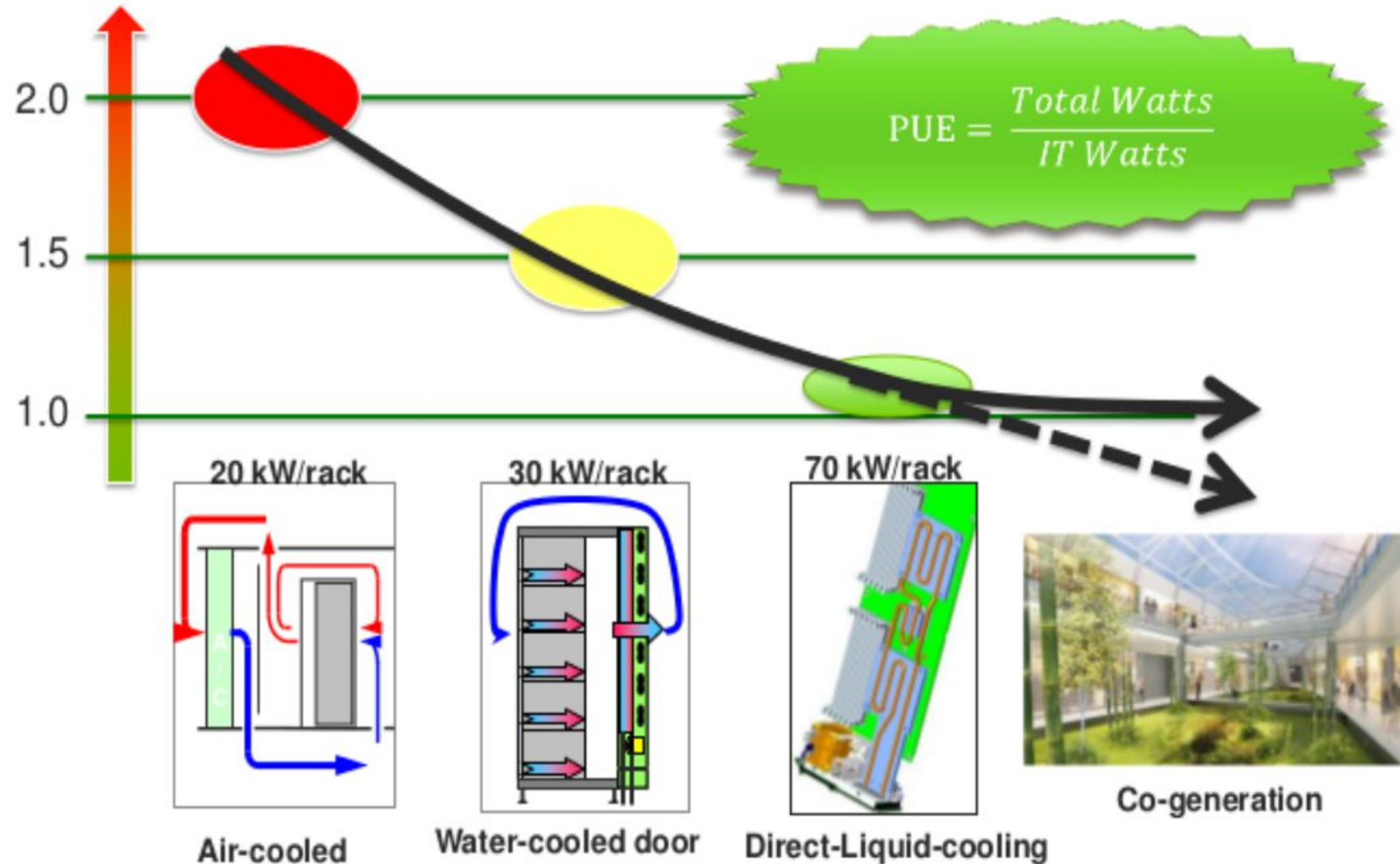
Energía = promedio de la potencia x tiempo de ejecución de la tarea

Métrica de eficiencia energética: MFLOPS/WATT

Una de las métricas más utilizada de eficiencia energética es:

$$\frac{\text{MFLOPS}}{\text{WATT}} = \frac{\text{MFLOP} / \cancel{s}}{\text{Joule} / \cancel{s}} = \frac{\text{MFLOP}}{\text{Joule}}$$

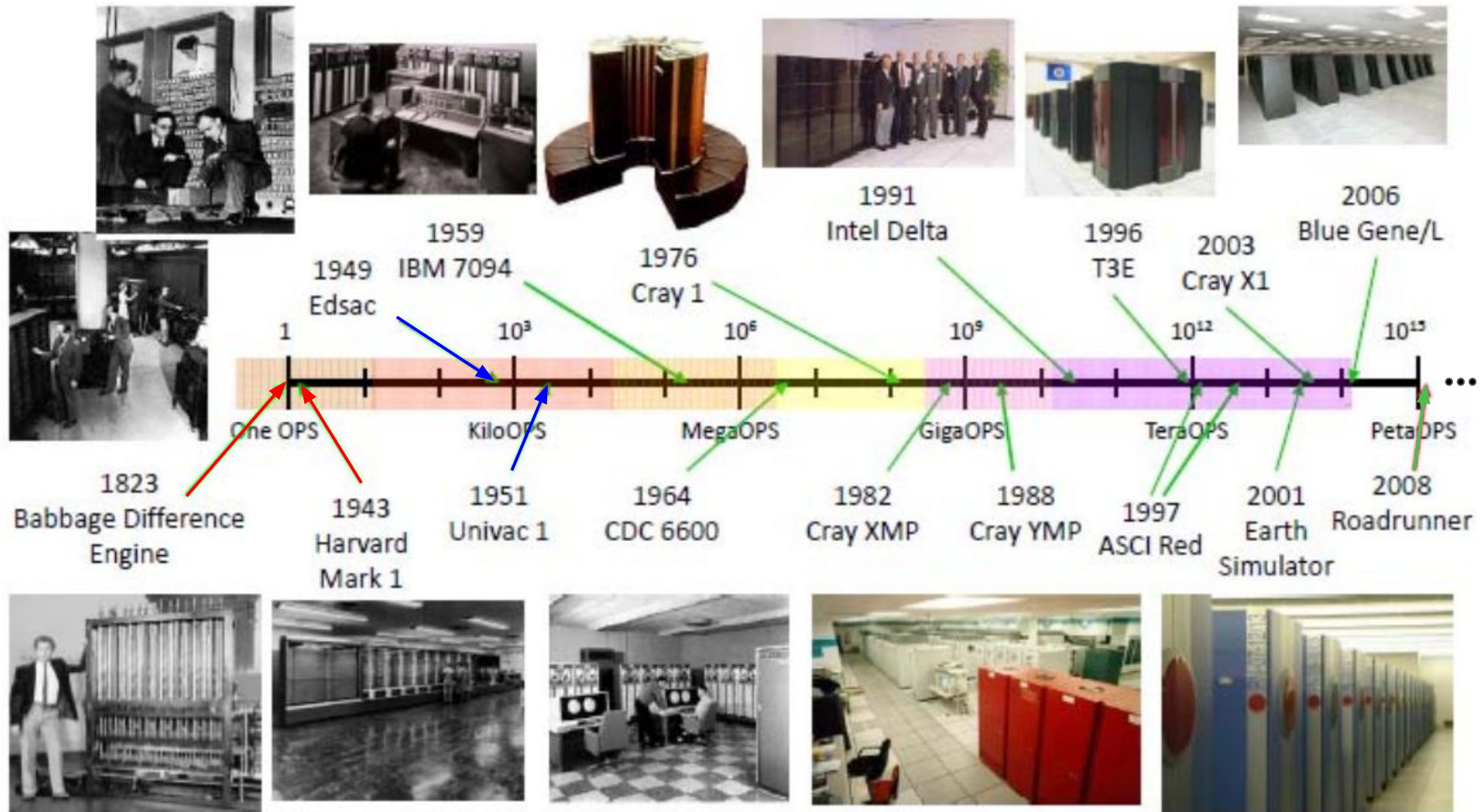
Métrica de eficiencia energética: Eficiencia del Uso de la Energía (PUE - Power Usage Effectiveness)



Evolución histórica de los sistemas de cómputo paralelo

Evolución de la eficiencia computacional

Rendimiento computacional: evolución



TOP 500



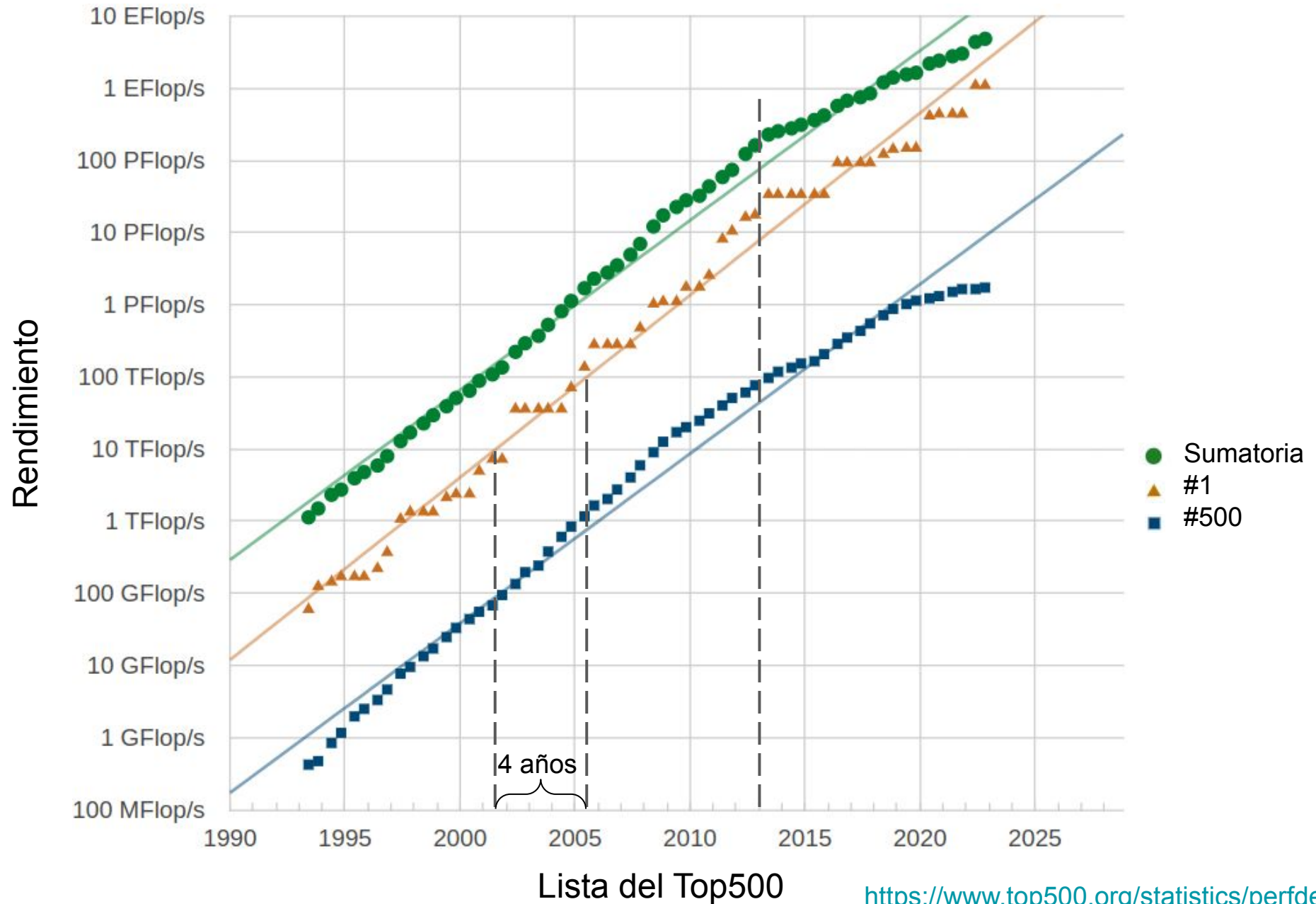
Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,730,112	1,102.00	1,685.65	21,100
2	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
3	LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,220,288	309.10	428.70	6,016

**1^{er} lugar desde
06/2022**

**1^{er} lugar en
06/2020**

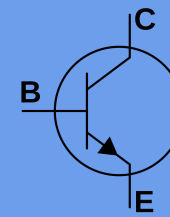
*Rmax - Maximal LINPACK performance achieved
Rpeak - Theoretical peak performance*

Velocidad histórica del aumento del rendimiento computacional de supercomputadoras

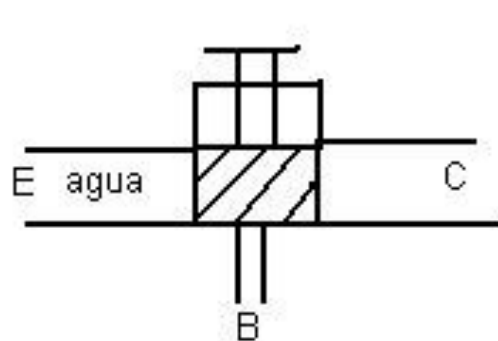


Evolución del tamaño

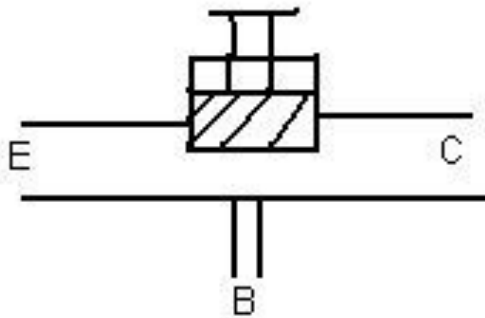
Transistor



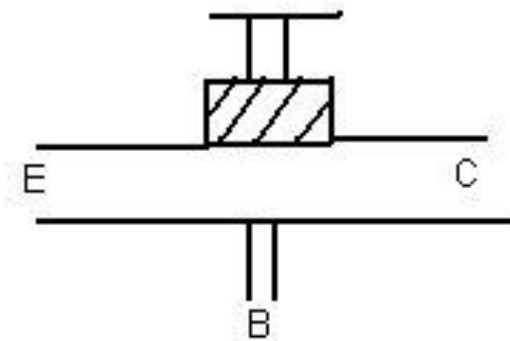
- Componente básico con el que se construyen los procesadores.
- El transistor entrega una señal de salida en respuesta a una pequeña señal de entrada. Sirve como amplificador y conmutador.



En Corte



En activa



En Saturación

Tamaño de los transistores y nanotecnología

- ¿Por qué es posible poner cada vez más transistores en un circuito integrado? porque los transistores son cada vez más pequeños gracias a la **nanotecnología**, que es la manipulación de la materia a una escala nanométrica (1 milímetro = 1.000.000 nanómetros).
 - Video de Intel sobre nanotecnología:
<https://www.youtube.com/watch?v=hBGkyMMPn8c>
- Los fabricantes definen modelos de desarrollo de procesadores centrados en la nanotecnología.
 - Ejemplo del modelo de desarrollo de Intel (desde 2016):
 - *Proceso*: implementa la arquitectura previa con menos nanómetros.
 - *Arquitectura*: utilizando el nuevo proceso, implementa una nueva arquitectura.
 - *Optimización*: pequeñas modificaciones del proceso y arquitectura.

Evolución del tamaño de las computadoras

¡ 2011 iPad2

1,5 a 1,65 GFLOPS
600 gramos



El iPad2 hubiese estado en la lista de las supercomputadoras más rápidas del mundo en 1994.

versus

1985 Cray-2 !

1,9 GFLOPS
2,5 toneladas



Vigencia de la Ley de Moore

- Desde hace algunos años se plantea la proximidad del final de la Ley de Moore por limitaciones de la nanotecnología.
- En el siguiente artículo, Intel describe cómo pretende mantener la Ley de Moore en vigencia hasta 2025.

Así es como Intel pretende mantener la Ley de Moore en funcionamiento

Matías S. Zavia - 13/12/2021

<https://es.gizmodo.com/asi-es-como-intel-pretende-mantener-la-ley-de-moore-en-1848204379>



Evolución de la eficiencia energética

Ley de Koomey (2011)

La eficiencia energética
se duplica cada 18
meses



Jonathan Koomey

<http://www.koomey.com/>

Implications of Historical Trends in the Electrical Efficiency of Computing

Jonathan G. Koomey
Stanford University

Stephen Berard
Microsoft

Marla Sanchez
Carnegie Mellon University

Henry Wong
Intel

IEEE Annals of the History of Computing

Published by the IEEE Computer Society

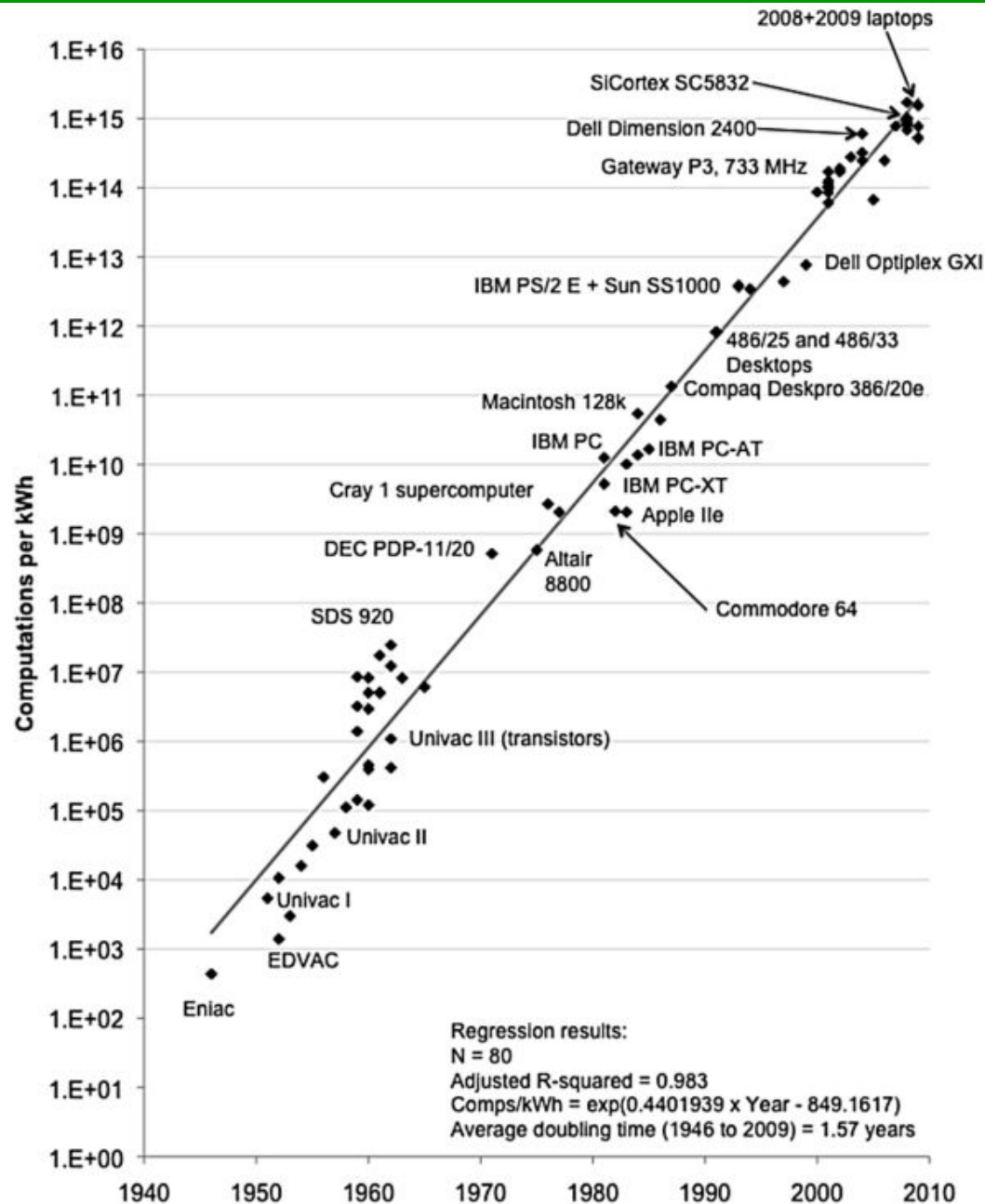
1058-6180/11/\$26.00 © 2011 IEEE

La hermana oculta de la ley de Moore

Ariel Torres - 11 de Mayo de 2013

<http://www.lanacion.com.ar/1580876-la-hermana-oculta-de-la-ley-de-moore>

Evolución de la eficiencia energética



Una MacBook Air completamente cargada, pero operando con la eficiencia energética de las computadoras de 1991, agotaría sus baterías en 2 segundos y medio

Green500



Desde 2007



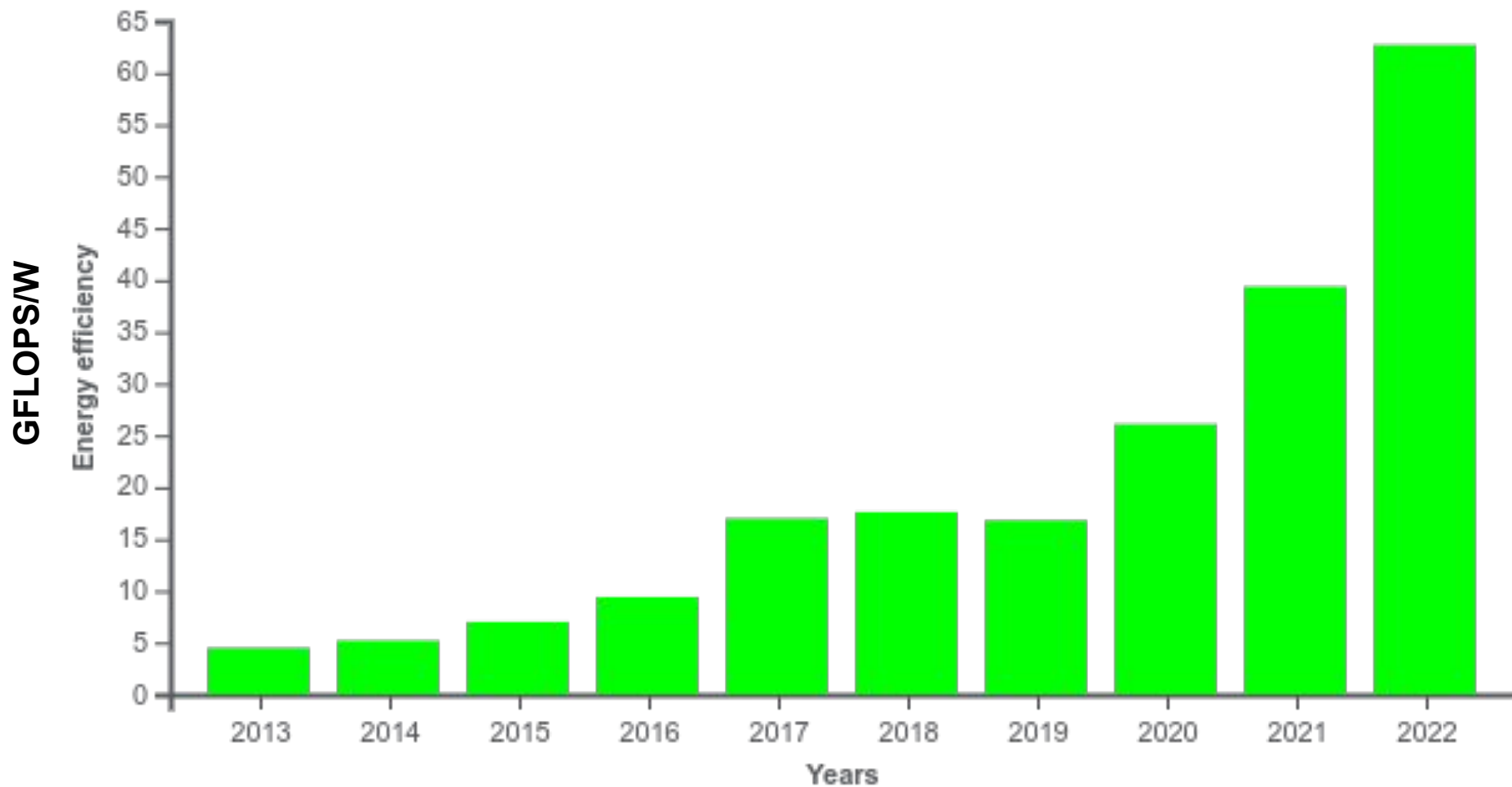
Green 500. Junio de 2014

Green500 Rank	MFLOPS/W	Site*	Computer*	Total Power (kW)
1	4,389.82	GSIC Center, Tokyo Institute of Technology	TSUBAME-KFC - LX 1U-4GPU/104Re-1G Cluster, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.100GHz, Infiniband FDR, NVIDIA K20x	34.58
2	3,631.70	Cambridge University	Wilkes - Dell T620 Cluster, Intel Xeon E5-2630v2 6C 2.600GHz, Infiniband FDR, NVIDIA K20	52.62
3	3,517.84	Center for Computational Sciences, University of Tsukuba	HA-PACS TCA - Cray 3623G4-SM Cluster, Intel Xeon E5-2680v2 10C 2.800GHz, Infiniband QDR, NVIDIA K20x	78.77
⋮				
498	48.38	Web Content Provider	HP DL160 Cluster G6, Xeon E5645 6C 2.40GHz, Gigabit Ethernet	4,458.00
499	42.33	Financial Services Company (G)	Cluster Platform SL165z G7, Opteron 6172 12C 2.100GHz, Gigabit Ethernet	3,340.80
500	34.41	Government	Cray XT5 QC 2.4 GHz	4,812.42

Green 500. Junio de 2015

Green500 Rank	MFLOPS/W	Site*	Computer*	Total Power (kW)
1	7,031.58	RIKEN	Shoubu - ExaScaler-1.4 80Brick, Xeon E5-2618Lv3 8C 2.3GHz, Infiniband FDR, PEZY-SC	50.32
2	6,842.31	High Energy Accelerator Research Organization /KEK	Suiren Blue - ExaScaler-1.4 16Brick, Xeon E5-2618Lv3 8C 2.3GHz, Infiniband, PEZY-SC	28.25
3	6,217.04	High Energy Accelerator Research Organization /KEK	Suiren - ExaScaler 32U256SC Cluster, Intel Xeon E5-2660v2 10C 2.2GHz, Infiniband FDR, PEZY-SC	32.59
4	5,271.81	GSI Helmholtz Center	ASUS ESC4000 FDR/G2S, Intel Xeon E5-2690v2 10C 3GHz, Infiniband FDR, AMD FirePro S9150	57.15
5	4,257.88	GSIC Center, Tokyo Institute of Technology	TSUBAME-KFC - LX 1U-4GPU/104Re-1G Cluster, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.100GHz, Infiniband FDR, NVIDIA K20x	39.83
6	4,112.11	Stanford Research Computing Center	XStream - Cray CS-Storm, Intel Xeon E5-2680v2 10C 2.8GHz, Infiniband FDR, Nvidia K80	190.00
7	3,962.73	Cray Inc.	Storm1 - Cray CS-Storm, Intel Xeon E5-2660v2 10C 2.2GHz, Infiniband FDR, Nvidia K40m	44.54
8	3,631.70	Cambridge University	Wilkes - Dell T620 Cluster, Intel Xeon E5-2630v2 6C 2.600GHz, Infiniband FDR, NVIDIA K20	52.62
9	3,614.71	TU Dresden, ZIH	Taurus GPUs - Bull bullx R400, Xeon E5-2680v3 12C 2.5GHz, Infiniband FDR, Nvidia K80	58.01
10	3,543.32	Financial Institution	iDataPlex DX360M4, Intel Xeon E5-2680v2 10C 2.800GHz, Infiniband, NVIDIA K20x	54.60

Green 500: 2013-2022



¿Por qué queremos reducir el consumo energético?

- **Energía limitada** de los dispositivos móviles.



- Barrera energética en procesadores: **Power Wall**



- Las **supercomputadoras** consumen tanta **energía** que producen **diversos impactos**:

- Económico
- Social
- Medio ambiente



Computación ecológica y el impacto económico, social y medioambiental de la supercomputación

Computación ecológica (*Green Computing*)

La **computación ecológica** se refiere al estudio y práctica de la computación ambientalmente sostenible.

San Murugesan (<http://www.pitt.edu/~dtipper/2011/GreenPaper.pdf>) señala que esto puede incluir:

- **Diseño ecológico** - Diseño de componentes, computadoras, servidores, equipos de refrigeración y centros de datos que sean energéticamente eficientes y con racionalidad ambiental.
- **Eliminación ecológica** - reacondicionamiento y reuso de las viejas computadoras, y correcto reciclaje de computadoras y otros equipos electrónicos desechados.
- **Manufactura ecológica** - Fabricación de componentes electrónicos, ordenadores y otros subsistemas asociados con un impacto mínimo sobre el medio ambiente.
- **Uso ecológico** - reducción del consumo de energía de las computadoras y otros sistemas de información, así como su uso de manera ambientalmente racional.

Magnitud de la potencia eléctrica demandada por una supercomputadora

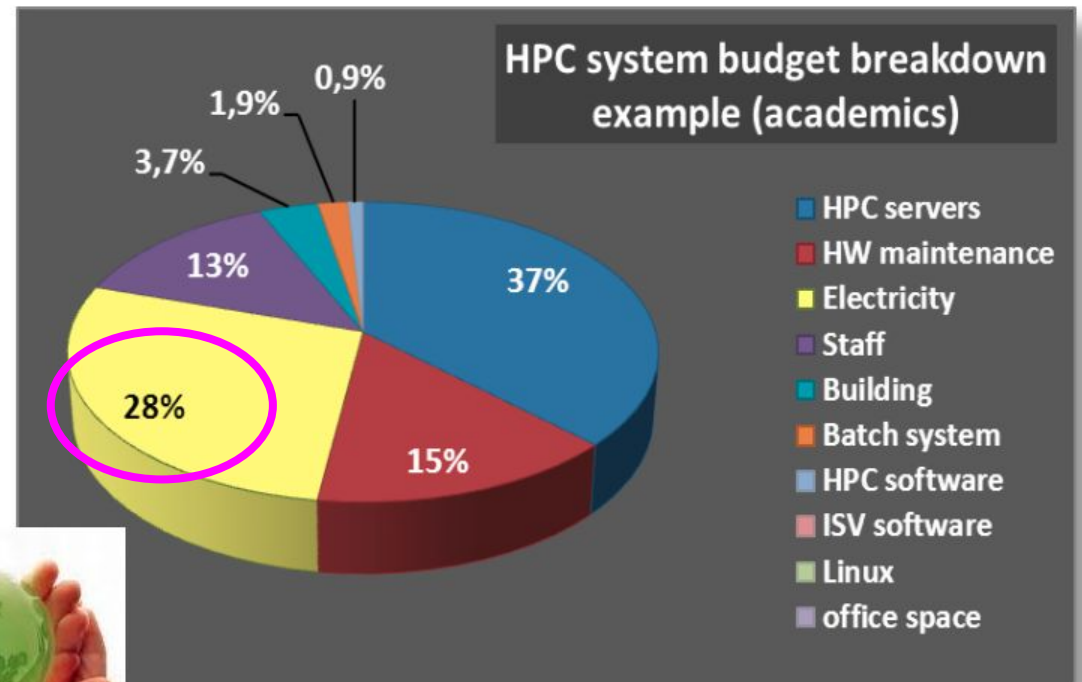


Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,730,112	1,102.00	1,685.65	21,100
2	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
3	LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,220,288	309.10	428.70	6,016

- La potencia eléctrica demandada por una residencia es de **0,3 kW** en promedio.
- La potencia demandada por Fugaku equivale a **99.663 residencias** ($29.899 / 0,3$).
- Asumiendo 3,25 habitantes por residencia, equivale a **323.904 habitantes** ($99.663 \times 3,25$).

Impacto económico de la supercomputación

¿Cuánto representa el gasto energético para un centro de HPC?

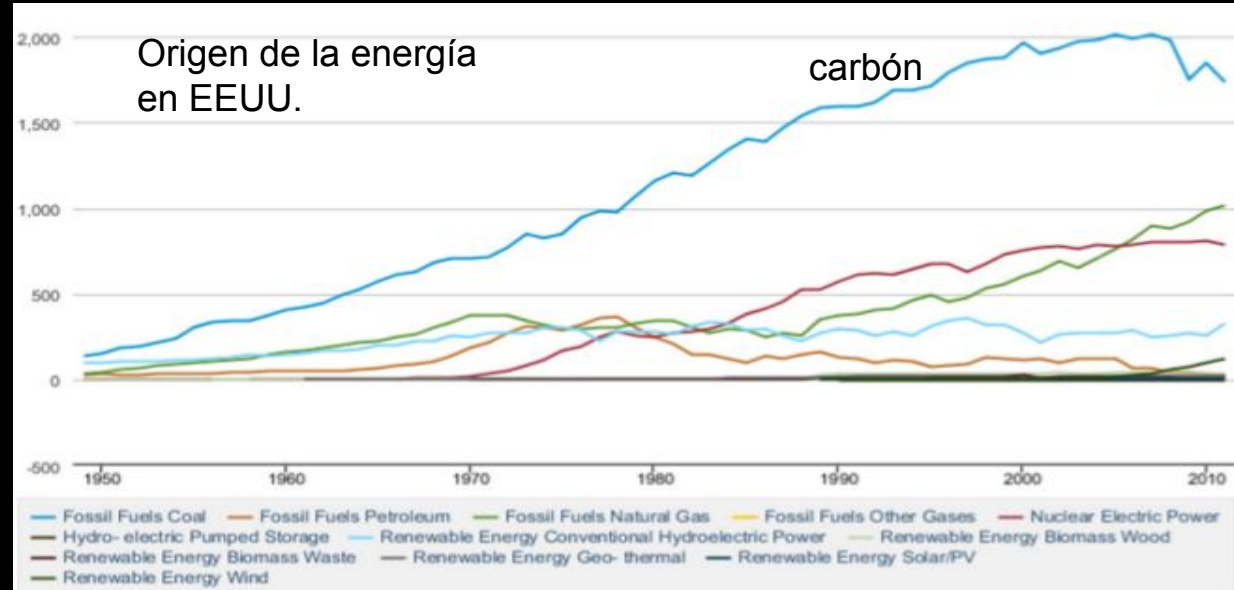


¿Cuál es el costo mensual de electricidad de Fugaku?

- Valor de la electricidad industrial en Japón: **0,18 USD/kWh**
- En un mes, Fugaku consume:

29.899 kW * (24 * 30) hs = 21.527.280 kWh → USD 3.874.910 por mes

Impacto social y medioambiental



Impacto medioambiental



Agua contaminada por la minería



Las minas de carbón: las más peligrosas

• Por Carla Aguirre/ Pía Salcedo | Fuente: FOROtv | 2012-07-25



Impacto social

Impacto medioambiental



El centro de datos submarino de Microsoft está ubicado a un kilómetro de distancia de la costa de California.



Facebook confirmó que había elegido la ciudad de Lulea, en el norte de Suecia, para el centro de datos en parte debido al clima frío, crucial para mantener frescos los racks de computadoras de alto rendimiento.

Bibliografía

- Libro de Rauber:
 - 4.1.2 MIPS and MFLOPS
 - 4.1.4 Benchmark Programs
- Métricas de eficiencia energética: Making a Case for a Green500 List. Sushant Sharma, Chung-Hsing Hsu, and Wu-chun Feng. 2006.
<https://www.top500.org/files/green500/hp-pac2006.pdf>
- Progress in digital integrated electronics. Gordon Moore. 1975.
https://www.eng.auburn.edu/~agrawvd/COURSE/E7770_Spr07/READ/Gordon_Moore_1975_Speech.pdf
- Ley de Koomey. <http://www.koomey.com/post/153838038643>
- Top 500. <https://www.top500.org>
- Green 500. <https://www.top500.org/green500/>